

ПРОЕКТ • QR-ПОСЕЩАЕМОСТЬ В МАХ

Спринт 3

Стабильность, безопасность и полный UX

26-27 сентября 2026

Цель: превратить работающий happy path в надёжный продуктовый прототип: закрыть ошибки, защитить check-in, проверить web/mobile, подготовить экспорт и зафиксировать функции 27 сентября в 20:00.

Команда: Данил, Рома, Никита, Амир

1 Результат спринта

К feature freeze основной сценарий стабилен, ошибки объясняются пользователю, повторные и просроченные отметки блокируются, права проверяются на сервере, результаты экспортируются, Docker-сборка воспроизводима, а демонстрация работает в мобильном и web-клиенте MAX.

Feature freeze: 27 сентября, 20:00. После него запрещены новые функции. Разрешены только исправления blocker и дефектов, угрожающих сдаче или демонстрации.

2 Распределение ответственности

Участник	Основная роль	Результат к концу спринта
Данил	QA, риски, freeze	матрица тестов, подтверждённая стабильность, реестр рисков
Рома	UX, pilot, export	понятные ошибки, CSV, план пилота и продуктовая история
Никита Амир	полный UX security, tests, observability	состояния, адаптивность, QR-rotation и полировка защищённый backend, логи, тесты, миграции и ограничения БД

3 Задачи Данила

Владелец: Данил

- ☐ Создать полную тестовую матрицу.
- ☐ Проверить happy path несколько раз.
- ☐ Проверить сценарий на двух студентах.
- ☐ Проверить MAX Web.
- ☐ Проверить MAX Mobile.
- ☐ Проверить повторный запуск приложения и контейнеров.
- ☐ Проверить плохое соединение.
- ☐ Проверить восстановление после ошибки.
- ☐ Подготовить план пилота вместе с Ромой.
- ☐ Подготовить список рисков и ограничений.
- ☐ Контролировать feature freeze 27 сентября в 20:00.
- ☐ Начать финальный acceptance checklist для Sprint 4.

4 Задачи Ромы

Владелец: Рома - product, UX и pilot lead

- ☐ Проверить UX всех сообщений.
- ☐ Помочь реализовать ручное исправление результата преподавателем.
- ☐ Помочь реализовать экспорт CSV.
- ☐ Описать пилот: площадка, группа, длительность, критерии успеха и обратная связь.

- ☐ Описать масштабирование.
- ☐ Определить ядро и переменную часть продукта.
- ☐ Подготовить продуктовую часть презентации.
- ☐ Зафиксировать факты, гипотезы и допущения.
- ☐ Описать ограничения: MAX, интернет, регламенты, интеграции и персональные данные.
- ☐ Провести короткий UX-тест с преподавателем или студентом.

5 Задачи Никиты

Владелец: Никита - UI/UX и frontend lead

- ☐ Добавить loading-состояния.
- ☐ Добавить empty-состояния.
- ☐ Добавить обработку ошибок.
- ☐ Обработать повторную отметку.
- ☐ Обработать просроченный QR.
- ☐ Обработать закрытую сессию.
- ☐ Обработать отсутствие студента в группе.
- ☐ Добавить повторную попытку после ошибки без создания дубликатов.
- ☐ Добавить автоматическое обновление списка.
- ☐ Добавить ротацию QR на frontend.
- ☐ Проверить адаптивность в MAX Web и Mobile.
- ☐ Провести UI-polish.
- ☐ Сделать скриншоты для презентации.
- ☐ Проверить отсутствие токенов и stack trace в UI.

6 Задачи Амира

Владелец: Амир - backend, security и quality lead

- ☐ Проверять auth_date.
- ☐ Добавить ротацию QR-токенов.
- ☐ Добавить уникальное ограничение session + student на check-in.
- ☐ Проверить атомарность параллельных отметок.
- ☐ Добавить rate limiting.
- ☐ Добавить проверку ролей для каждой защищённой операции.
- ☐ Добавить audit log.
- ☐ Добавить структурированные логи без токенов и секретов.
- ☐ Реализовать экспорт CSV, если он не делегирован Rome.
- ☐ Написать unit-тесты.
- ☐ Написать интеграционные тесты.
- ☐ Проверить миграции на пустой базе.

- ☐ Проверить миграции на существующей тестовой базе.
- ☐ Проверить отсутствие секретов в коде, истории и логах.

7 Постоянные владельцы направлений

Участник	Владеет разделами	Поддерживает
Данил	управление, границы MVP, тестирование, документация, презентация, демо, сдача	все направления на приёмке
Рома	продуктовое исследование, пилот, масштабирование	MVP, UX, backend, frontend, презентация
Никита	UX/UI, MAX integration, frontend	архитектура, backend, документация
Амир	архитектура, backend, безопасность, Docker/DevOps	MVP, MAX integration, документация, сдача

8 Ежедневный ритм

- **10:00 - stand-up, 10 минут:** сделано, план, блокеры.
- **15:00 - быстрая интеграция:** frontend и backend проверяют совместимость.
- **20:00 - вечерняя демонстрация:** показывается только работающий результат.
- После демонстрации Данил обновляет приоритеты следующего дня.

Критический стык: Никита + Амир. Frontend и backend интегрируются ежедневно; нельзя ждать окончания разработки отдельных веток.

9 Матрица обязательных проверок

Сценарий	Ожидаемый результат	Владелец
Первый check-in	одна запись, успех у студента, обновление у преподавателя	Никита + Амир
Повторный check-in	нет второй записи, понятное сообщение	Никита + Амир
Истёкший QR	сервер отклоняет, UI предлагает новый QR	Амир + Никита
Закрытая сессия	отметка запрещена, результат сохранён	Амир
Студент не в группе	доступ запрещён без утечки состава	Амир
Два одновременных запроса	ровно одна запись в БД	Амир
Плохая сеть	retry без дубля, понятный статус	Никита
Перезапуск Docker	сервис и данные восстанавливаются	Данил + Амир
Mobile и web MAX	основной путь доступен и читаем	Данил + Никита

10 Точки интеграции

Когда	Совместная проверка	Участники
26 сен., 15:00	error contract, UI states, duplicate и expired	Никита + Амир + Рома
26 сен., 20:00	2 студента, ротация QR, CSV и audit log	вся команда
27 сен., 15:00	mobile/web, restart, concurrency, secret scan	вся команда
27 сен., 20:00	feature freeze и итоговый regression test	вся команда

11 Критерии выхода

- ☐ Все P0 закрыты; незакрытые P1 явно вынесены из релиза.
- ☐ Все основные ошибки имеют серверную проверку и понятный UI.
- ☐ Happy path работает подряд для двух студентов в mobile и web MAX.
- ☐ QR ограничен по времени и ротируется; expired token не принимается.
- ☐ Дубли невозможны даже при конкурентных запросах.
- ☐ Права проверяются на backend, audit log фиксирует критические действия.
- ☐ CSV корректно открывается и содержит ожидаемые поля.
- ☐ Docker restart и миграции проходят; тесты зелёные.
- ☐ В коде, логах и истории нет секретов.
- ☐ Feature freeze официально зафиксирован.

12 Рабочий журнал

Дата	Сделано / доказательство	Блокер / решение
26 сентября		
27 сентября		

Решение sprint review: ☐ принят ☐ принят с долгом ☐ не принят.

Разрешённые после freeze исправления: _____